

SPC 管制圖完整指南：8 種管制圖 + 5 大統計工具的選用策略與實務應用

邱培其 | 2026 年 4 月 2 日

本文為《AIAG-VDA SPC 2026 新版系列》第二篇，系統性介紹 8 種管制圖與 5 大統計分析工具的原理、公式、適用場景及選用邏輯。所有內容均基於 AIAG-VDA SPC Manual 1st Edition (2026) 黃皮書原文。

系列文章

篇一：[AIAG-VDA SPC 2026 新版重點解析](#) (Cpk/Ppk 定義變革、判異規則)

篇二：**SPC 管制圖完整指南** (本文)

篇三：[先進管制圖與 Pearson 非常態分析](#)

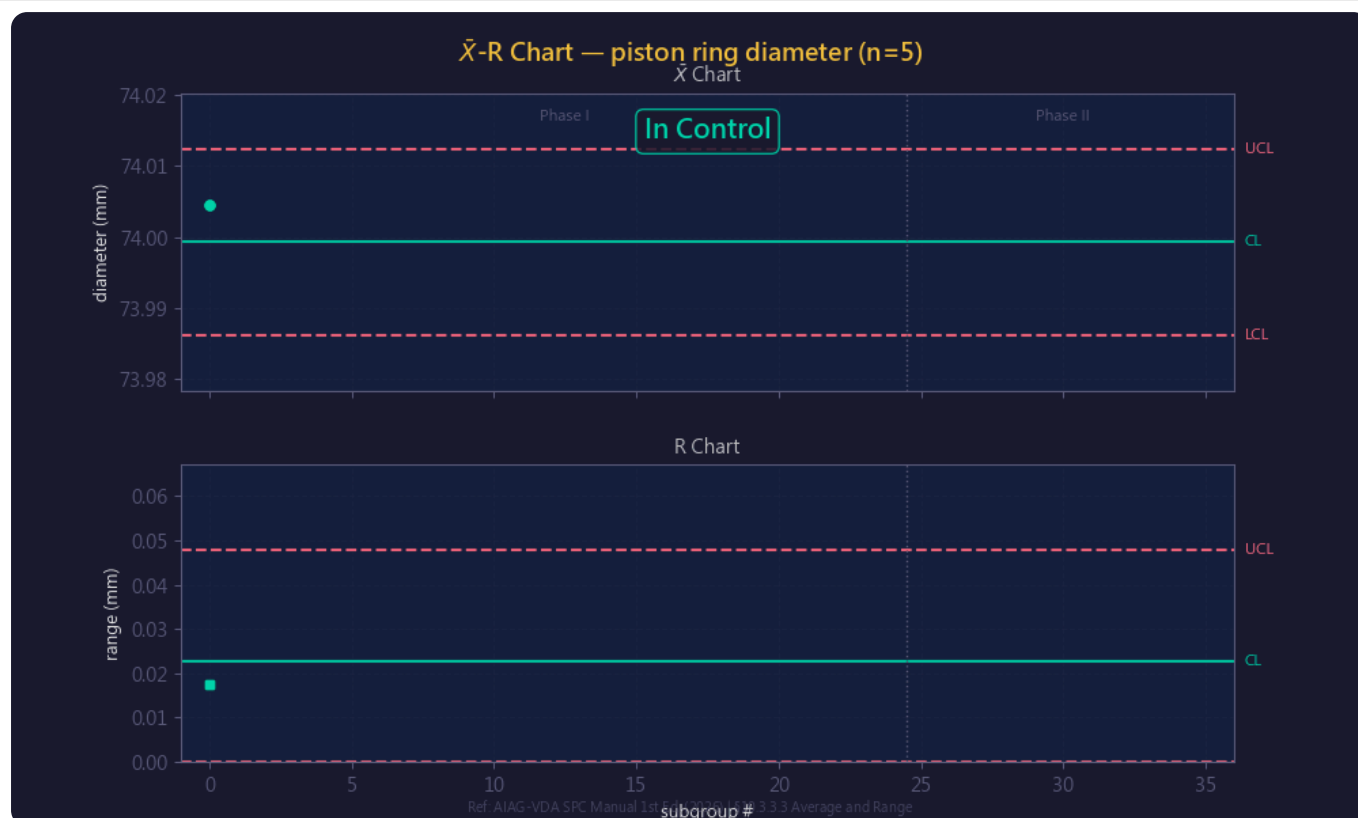
一、計量型管制圖 (Variables Charts)

計量型管制圖用於監控可量測的連續數據 (長度、重量、溫度、電壓等)。根據子組大小和數據特性，選擇不同的圖表類型。

01 平均值-全距管制圖 ($\bar{X}$ -R Chart)

最基礎的計量型管制圖，適用於子組大小通常小於 10 的情境 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.3.3, p.95: “usually smaller than 10”)。

- $\bar{X}$ 圖監控製程均值偏移；R 圖監控製程變異 (組內散佈)
- 管制界限：基於分佈分位數與標準差估計計算。文獻中常以 A_2 、 D_3 、 D_4 等常數簡化表示 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.3.3, p.95: “In literature, the parameters... are often summarized in tables with different designations e.g., A_2 ”)
- 變異估計： $\hat{\sigma}_w = R/d_2$



▲ X-R 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.3.3)

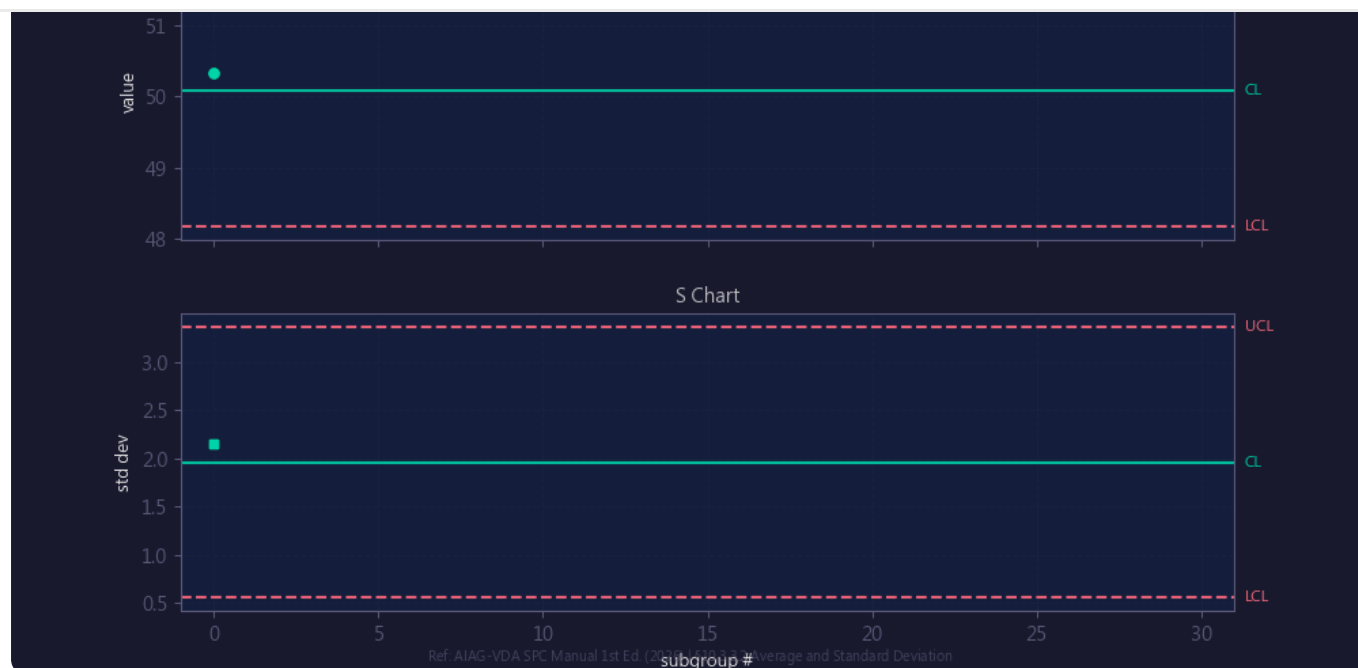
優勢：計算簡單，現場操作員易理解。

02 平均值-標準差管制圖 ($\bar{X}$ -S Chart)

子組大小 $n > 10$ 或需更精確變異估計時使用 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.3.2, p.92)。

- S 圖以標準差 s 取代全距 R ，統計效率更高 — 大樣本時 R 會遺失資訊
- 管制界限： $UCL(\bar{X}) = \bar{\bar{X}} + A_3\bar{s}$ ； $LCL(\bar{X}) = \bar{\bar{X}} - A_3\bar{s}$ ； $UCL(s) = B_4\bar{s}$ ； $LCL(s) = B_3\bar{s}$
- 變異估計： $\sigma_w = \bar{s}/c_4$ (比 R/d_2 更精確，尤其 $n > 10$ 時差異顯著)

應用場景：半導體晶圓厚度、PCB 焊點高度、精密機械加工 — 適合自動量測設備 (CMM、AOI) 能提供大子組的高度自動化產線。



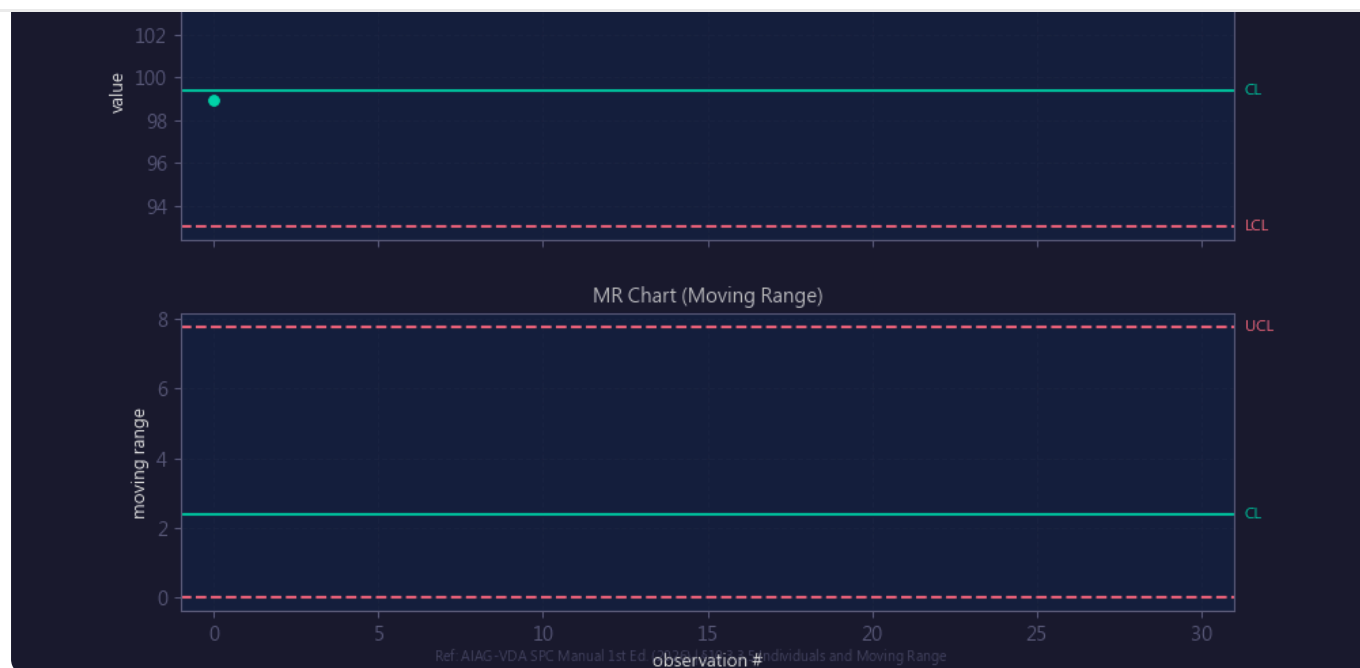
▲ X-S 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.3.2)

03 個別值-移動全距管制圖 (I-MR Chart)

每次取樣只有一個量測值 ($n = 1$) 時的**唯一選擇** (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.3.5, p.101) 。

- **I 圖**監控個別值 X_i ； **MR 圖**監控連續觀測的移動全距 $MR_i = |X_i - X_{i-1}|$
- 變異估計： $\hat{\sigma} = MR/d_2(2) = MR/1.128$
- $UCL(I) = \bar{X} + 3\hat{\sigma}$ ； $UCL(MR) = D_4(2) \times \overline{MR} = 3.267 \times \overline{MR}$

應用場景：破壞性測試、化學分析 (每批一個結果) 、長週期製程 (每天一筆數據) 。



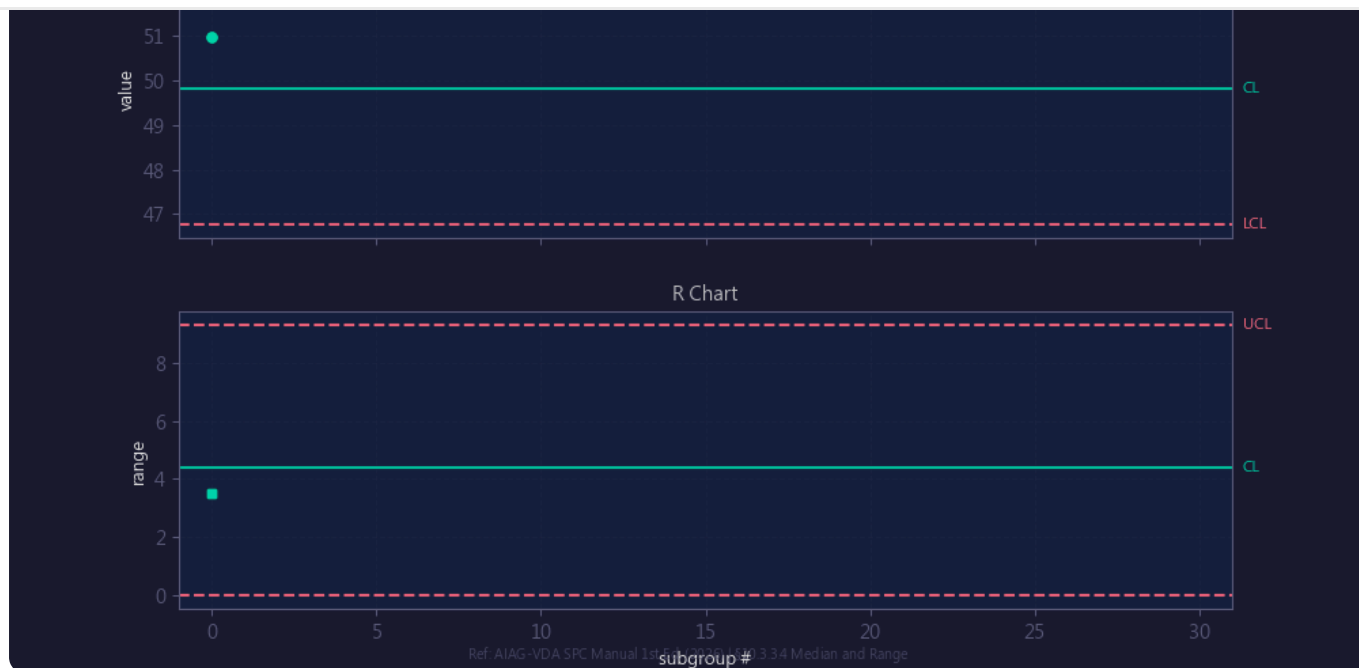
▲ I-MR 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.3.5)

注意：對常態分佈假設較敏感，建議先做 Shapiro-Wilk 或 Anderson-Darling 檢定。若數據非常態，應考慮 Pearson 非常態管制圖或 Box-Cox 轉換。

04 中位數-全距管制圖 (Median-R Chart)

以中位數 $\tilde{x}$ 取代平均值 $\bar{x}$ 的簡化管制圖 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.3.4, p.98)。

- 計算不需加法或除法，操作員直接在子組數據中圈選中間值即可
- 中位數對離群值的穩健性 (**robustness**) 高於平均值
- 對不穩定狀態的反應比 $\bar{x}$ 圖更慢 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.3.4: “*react more slowly to unstable conditions compared to $\bar{x}$ -charts*”)，犧牲靈敏度換取現場便利性
- R 圖部分與 $\bar{x}$ -R 完全相同



▲ Median-R 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.3.4)

應用場景：不使用計算機的傳統產線、教育訓練場景。

計量型管制圖選圖決策

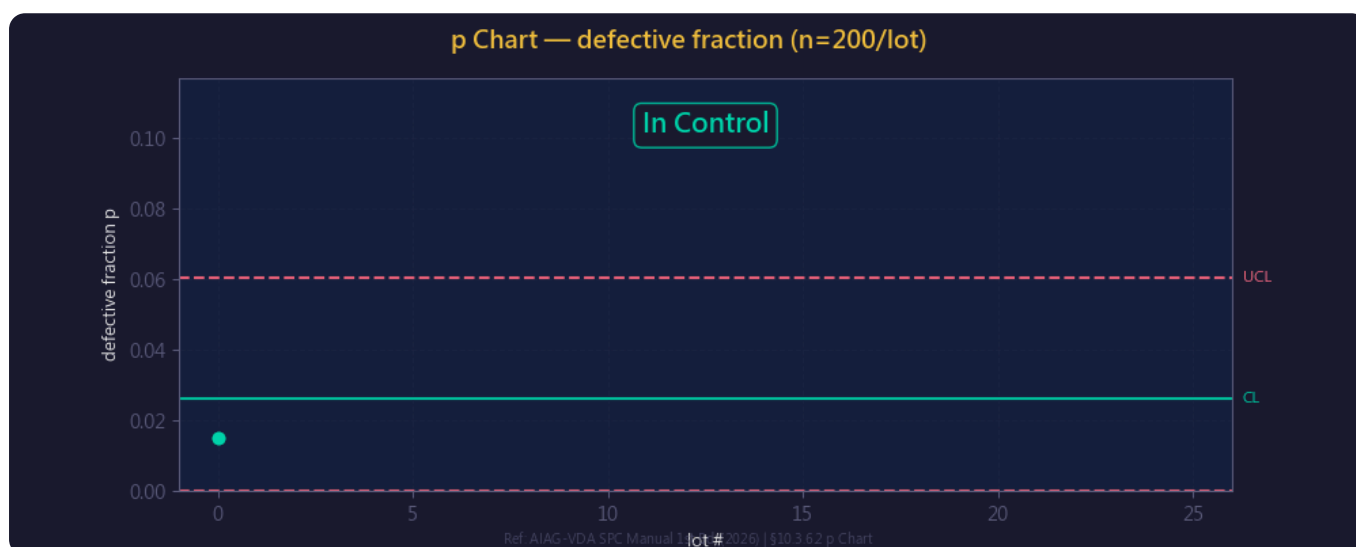
條件	推薦圖表	理由
$n = 2 \sim 10$	$\bar{X}$ -R	最基礎，現場易理解
$n > 10$ 或自動量測	$\bar{X}$ -S	統計效率更高
$n = 1$ (破壞性/長週期)	I-MR	唯一選擇
無計算工具的傳統產線	Median-R	免計算，穩健性高

二、計數型管制圖 (Attributes Charts)

計數型管制圖用於監控分類或計數數據 (合格/不合格、缺點數)。選擇的關鍵在於兩個維度：「監控什麼」和「樣本大小是否固定」。

- 公式： $\bar{p} = \sum d_i / \sum n_i$ ； $UCL = \bar{p} + 3\sqrt{(\bar{p}(1-\bar{p})/n_i)}$ ； $LCL = \max(0, \bar{p} - 3\sqrt{(\bar{p}(1-\bar{p})/n_i)})$
- 管制界限隨 n 變化呈階梯狀
- 基於二項分佈 $B(n, p)$ ，當 $n\bar{p} \geq 5$ 且 $n(1-\bar{p}) \geq 5$ 時近似常態

應用場景：IQC 進料檢驗、FQC 出貨檢驗、製程不合格率趨勢監控。

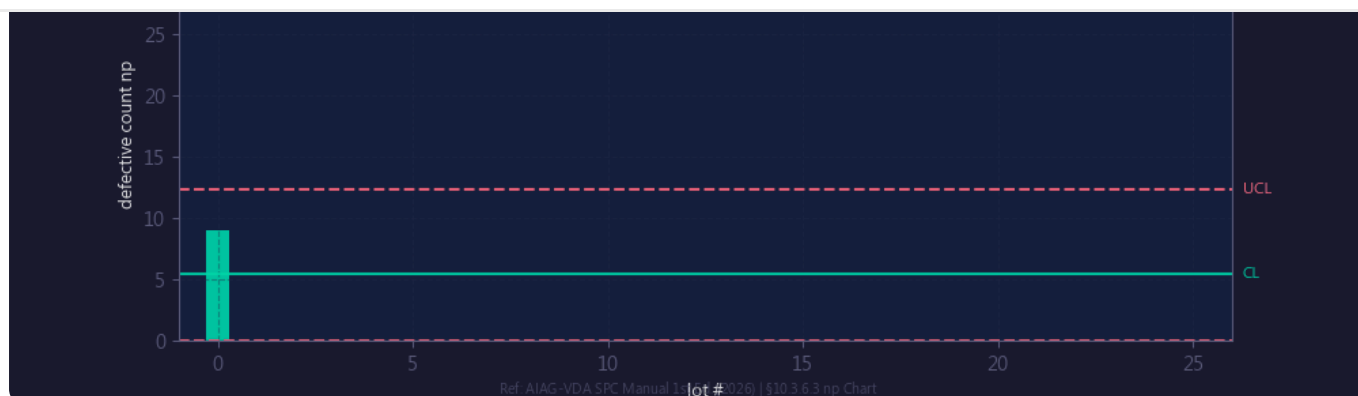


▲ p 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.6.2)

06 不良數管制圖 (np Chart)

與 p 圖相同的二項分類，但要求樣本大小 n 固定不變 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.6.3, p.121)。

- 直接監控不合格品數量 np ，而非比率 p — 現場更直觀 (「5 個不合格」比「5% 不合格率」好懂)
- 管制界限為固定水平線 (不隨樣本變化)，判讀比 p 圖簡單



▲ np 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.6.3)

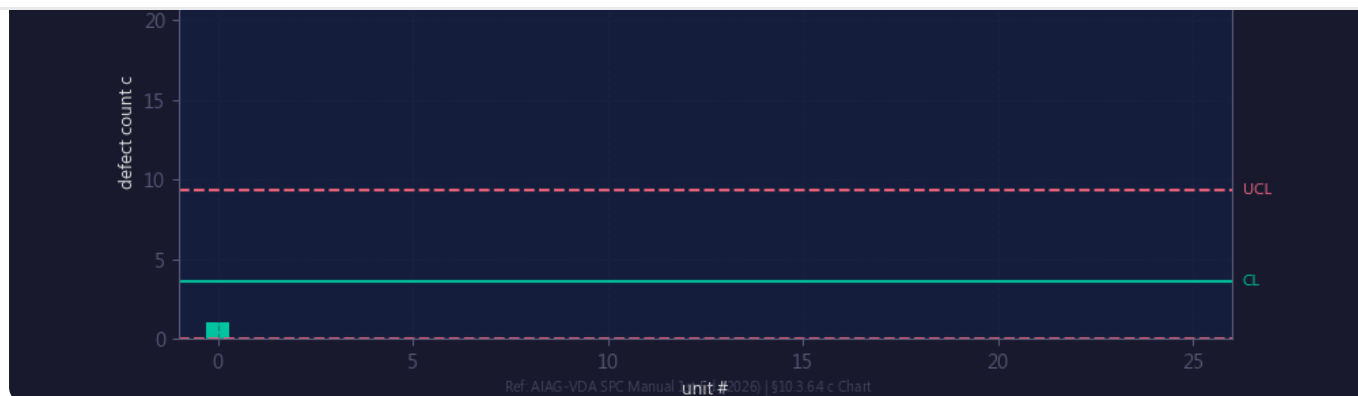
應用場景：固定批量生產線，如 LED 封裝（每批 100 顆）、連接器壓接（每批 50 件）。

07 缺點數管制圖 (c Chart)

計算單一檢驗單位上的缺點數量，檢驗單位大小固定（AIAG & VDA, 2026, § 10.3.6.5, p.124）。

- 關鍵差異：p/np 監控「不合格品數」（每件只算合格或不合格），c/u 監控「缺點數」（每件可有多個缺點）
- 基於 Poisson 分佈。傳統常態近似公式為 $UCL = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$ ，但 2026 新版明確指出：在現今普遍使用軟體的情況下，應避免使用常態近似，改用精確的 Poisson 分佈分位數計算（AIAG & VDA, 2026, § 10.3.6.5, p.124: “The approximation of the control limits using the normal distribution... should be avoided, given today’s typical use of software”）
- 適用條件：缺點獨立發生、發生機率低、檢驗面積/長度/體積固定

應用場景：PCB 焊點缺陷數、布匹瑕疵點、塗裝氣泡數、鑄件砂孔數。



▲ c 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.6.4)

08 單位缺點數管制圖 (u Chart)

與 c 圖相同的 Poisson 缺點計數，但檢驗單位大小可變動 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.6.4, p.123)。

- u = 缺點數/檢驗單位數 (缺點密度)，管制界限隨檢驗單位數 n_i 變化
- 傳統公式： $\bar{u} = \sum c_i / \sum n_i$ ； $UCL = \bar{u} + 3\sqrt{\bar{u}/n_i}$ 。同 c 圖，新版建議使用精確 Poisson 分位數而非常態近似 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.6.4, p.123)

▲ u 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.6.5)

應用場景：不同面積 PCB 板的焊點缺陷密度、不同長度電纜的絕緣缺陷率。

計數型管制圖選圖決策

--	--



缺點數 (每件可多個)	c 圖	u 圖

三、統計分析工具 (Statistical Tools)

以下 5 種工具並非管制圖，而是實施 SPC 前後的**輔助分析工具**。其中直方圖和常態機率圖是選擇管制圖類型的關鍵前置分析。

09 直方圖 (Histogram)

將連續數據分組後以柱狀圖呈現分佈形狀。分組數建議用 Sturges' Rule : $k = 1 + 3.322 \times \log_{10}(n)$ 。

- **診斷功能**：鐘形（常態）、雙峰（混料/兩台設備混合）、偏態（製程偏心）、截斷（篩選後數據）
- 疊加規格線可直觀評估製程能力：分佈是否落在 USL/LSL 之間
- **與管制圖互補**：管制圖看時間序列穩定性，直方圖看整體分佈位置與散佈

▲ 直方圖動畫 (Ref: § 10.3.1)

10 常態機率圖 (Normal Probability Plot)

- 數據點沿 45° 直線排列 → 常態；S 形彎曲 → 偏態；尾部偏離 → 厚尾/薄尾
- 搭配 Anderson-Darling (對尾部靈敏) 或 Shapiro-Wilk (小樣本最佳 power) 統計檢定
- **重要性**：所有 Shewhart 管制圖假設數據近似常態。若非常態 → 需使用 Pearson 管制圖、Box-Cox 轉換或非參數方法

▲ 常態機率圖動畫 (Ref: § 10.3.1)

AIAG-VDA 建議在建立管制圖前**必做**常態性檢定，這是選擇管制圖類型的關鍵決策依據。

11 散佈圖 (Scatter Diagram)

展示兩個連續變數之間的相關性。搭配 Pearson 相關係數 r ($-1 \leq r \leq 1$) 定量評估。

- 正相關 (↗)、負相關 (↘)、無相關 (散佈均勻)、非線性相關 (曲線)
- **注意**：相關不等於因果 (correlation $\neq$ causation)，需配合專業知識判斷
- 在 SPC 中的角色：識別影響品質特性 Y 的關鍵製程參數 X (CTQ → CTP 連結)

▲ 散佈圖動畫 (Ref: § 10.3.1)

12 柏拉圖 (Pareto Chart)

基於 Pareto 80/20 法則，將不良項目依頻次降冪排序。

- 柱狀圖 (各項目頻次) + 累積百分比折線圖 (累積到 80% 的為重點項目)
- PDCA 循環中的角色：Plan 階段用柏拉圖選擇改善主題 → Check 比較改善前後
- 進階技巧：成本柏拉圖 (以損失金額排序) 比頻次更能反映經濟影響

▲ 柏拉圖動畫 (Ref: § 10.3.1)

13 推移圖 (Run Chart)

最簡單的時間序列圖表，以中位數為基準線，無統計管制界限。



- 適合 SPC 實施前的探索性分析，也適合研發/實驗室環境的趨勢監控

四、管制圖選用總決策流程

以下是根據 AIAG-VDA 2026 黃皮書整理的完整選圖邏輯：

Step	判斷問題	選擇
1	數據類型？	計量型 → Step 2；計數型 → Step 5
2	子組大小 n ？	$n = 1 \rightarrow \bar{I}-MR$ (Step 3) ； $n = 2 \sim 10 \rightarrow \bar{X}-R$ ； $n > 10 \rightarrow \bar{X}-S$
3	$n = 1$ 時，數據常態嗎？	常態 → $\bar{I}-MR$ ；非常態 → Pearson 管制圖 (見篇三)
4	需偵測小偏移 ($< 1.5\sigma$) ？	是 → CUSUM 或 EWMA (見篇三) ； 否 → Shewhart 圖即可
5	監控不合格品 or 缺點數？	不合格品 → Step 6；缺點數 → Step 7
6	樣本大小固定？	固定 → np ；變動 → p
7	檢驗單位大小固定？	固定 → c ；變動 → u

常見問題 Q&A

Q1： $\bar{X}-R$ 和 $\bar{X}-S$ 圖的結果會差很多嗎？

$n \leq 10$ 時兩者差異極小。但 $n > 10$ 時 R 會遺失資訊 (全距只用最大值和最小值)， S 圖的統計效率顯著優於 R 圖。自動化量測系統通常產生大子組，應優先選 $\bar{X}-S$ 。

Q2： p 圖的管制界限是階梯狀的，怎麼判讀？

因為每批樣本大小不同，界限隨 n 變化。實務上可用「平均樣本大小」畫固定界限作為簡化版 (當各批 n 相差 $\leq 25\%$)，但嚴格來說應逐批計算。



用 u 圖 (缺點密度 = 缺點數/面積) 。

Q4：直方圖顯示雙峰分佈，代表什麼？

通常代表數據來自**兩個不同的母體**（混料、兩台設備混合、兩個班次差異大）。應先層別化分析，找到根因後分開管制。直接對雙峰數據建管制圖是錯誤的。

Q5：推移圖和管制圖有什麼不同？

推移圖無統計管制界限，僅以中位數為基準線做視覺化趨勢判斷。它適合 SPC 實施前的**探索性分析**和非量產環境。管制圖則有 $\pm 3\sigma$ 界限和判異規則，提供統計檢定的客觀依據。

參考文獻

1. AIAG & VDA (2026). *Statistical Process Control SPC Manual*, 1st Edition, § 10.3.3 (Variables Charts), § 10.3.6 (Attributes Charts).
2. AIAG (2005). *Statistical Process Control SPC Manual*, 2nd Edition.
3. Montgomery, D.C. (2019). *Introduction to Statistical Quality Control*, 8th Edition. Wiley.

本文由**中方科技 MiDFUN**品管技術團隊撰寫，基於 AIAG-VDA SPC Manual 1st Edition (2026) 原文解析。

如需 SPC 系統導入諮詢，歡迎[聯繫我們](#)。



原文連結：<https://www.midfun.com.tw/qc/spc-control-chart-complete-guide/>

本作品依 創用 CC 姓名標示—非商業性—禁止改作 4.0 國際授權條款 (CC BY-NC-ND 4.0) 釋出。在標示原作者、附上原文連結、不作商業使用、不修改內容的前提下，歡迎自由分享。

建議引用格式：邱培其 (2026) 。〈SPC 管制圖完整指南：8 種管制圖 + 5 大統計工具的選用策略與實務應用〉。MiDFUN 中方科技品管專欄。

轉載授權與內容洽詢：midfun@midfun.com.tw

產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800

- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：
+86-769-8532-1766

